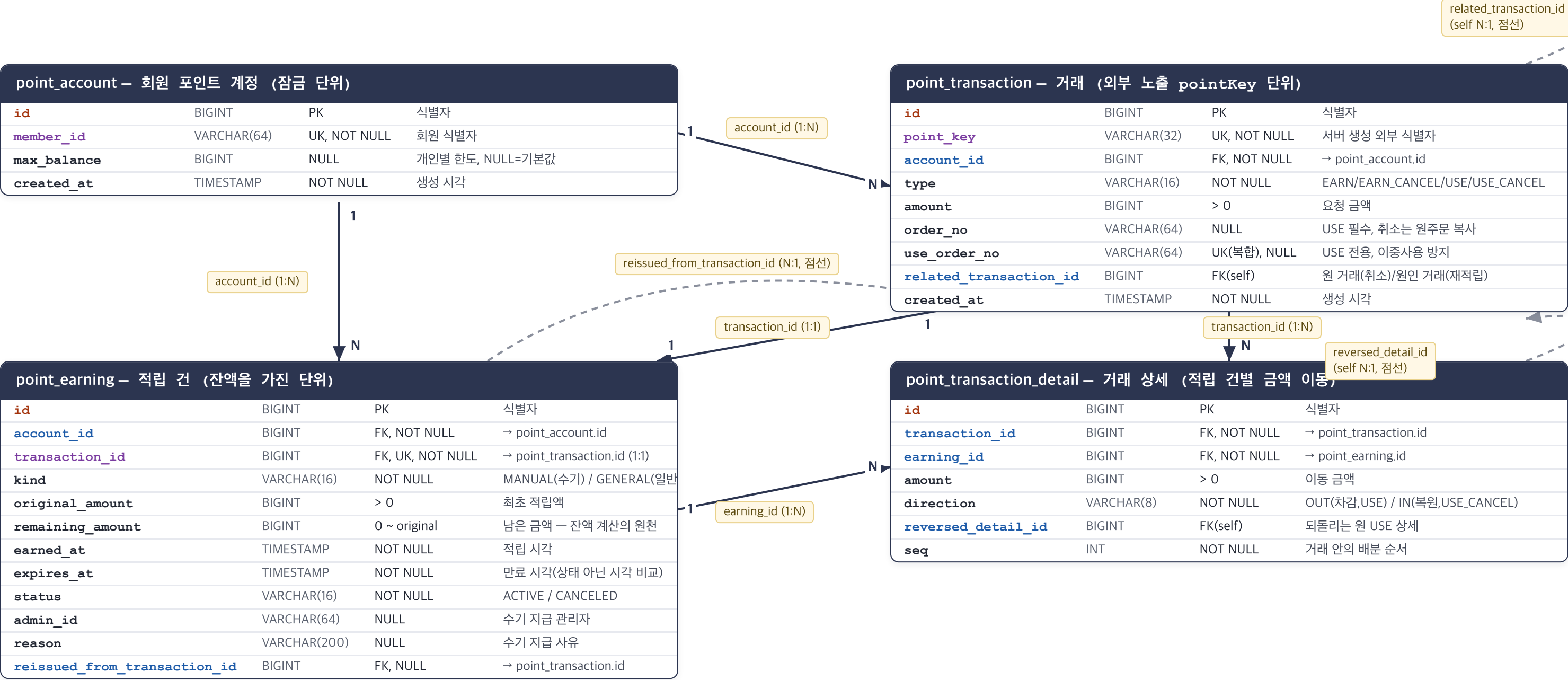


무료 포인트 시스템 — ERD (schema.sql 기준)

테이블 4개 · 잔액은 별도 컬럼이 아니라 적립 건(point_earning)의 remaining_amount 합으로 계산한다. PK=기본키, FK=외래키, UK=유일 제약.



—— 실선 = 구조적 FK 관계 (화살표는 "1" 쪽 → "N" 쪽으로, N 쪽이 화살촉)
--- 점선 = 선택적/자기참조 FK (재적립·취소 원인 추적용, 항상 NULL 허용)
PK=기본키, FK=외래키, UK=유일 제약

잔액(balance) = 계정의 point_earning 중 status=ACTIVE 이고 expires_at > now 인 행들의 remaining_amount 합. 적립·사용·취소가 모두 point_transaction 한 테이블에 쌓이고, "어느 적립이 어느 주문에서 얼마나 쓰였는가"는 point_transaction_detail 을 통해 1원 단위로 복원한다 (OUT=사용으로 나간 금액, IN=사용취소로 되돌아온 금액).

예시 시나리오 C(사용)·D(사용취소) 의 point_transaction_detail 상세 행 (A 1,000 적립 → B 500 적립 → 주문 A1234 에서 1,200 사용 → A 만료 → 1,100 사용취소)

transaction	earning	amount	direction	reversed_detail_id	seq	의미
C (USE)	A	1,000	OUT	—	1	A 에서 1,000 차감
C (USE)	B	200	OUT	—	2	B 에서 200 차감
D (USE_CANCEL)	E (신규)	1,000	IN	C·A 상세 (seq 1)	1	A 뺀 만료되어 신규 적립 E 로 복원
D (USE_CANCEL)	B	100	IN	C·B 상세 (seq 2)	2	B 뺀 제자리 (B.remaining 300→400) 로 복원